

	INSTRUÇÃO OPERACIONAL	I.O.: 11
	GESTÃO DE ROTAS FLUVIAIS – MAPEAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS E CONTROLE POR ROTOGRAMA	

FINALIDADE:	Mapeamento de avaliação de riscos, pontos críticos e pontos de parada de rotas fluviais. Estabelecer o procedimento operacional padronizado para o trânsito da balsa tanque no trajeto, garantindo segurança, integridade de carga e mitigação de riscos, incluindo pirataria fluvial.
PESSOAL ENVOLVIDO:	Direção, SESMT, Marítimos Tripulação, Encarregado de Manutenção, Encarregado de Operação e Operadores.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO? () NÃO APLICÁVEL (X)SIM Quais? Todos Equipamentos de Navegação.	

CONDIÇÕES GERAIS
Estabelecer o procedimento para identificar, avaliar e registrar os pontos críticos e pontos de parada ao longo das rotas fluviais operadas pela empresa, assegurando a navegação segura e a prevenção de incidentes. Este procedimento aplica-se a todas as embarcações da frota EDLOPES que realizam transporte fluvial, abrangendo as fases de planejamento de rota, execução da viagem e análise pós-operação.
PROCEDIMENTO / METODOLOGIA
Rota nova Antes da realização da primeira viagem em uma nova rota — isto é, sempre que a empresa operar em um trajeto ainda não executado anteriormente — deverá ser emitido o Anexo 1 – Checklist de Avaliação de Risco de Nova Rota. Esse levantamento será conduzido pela Direção da empresa, em conjunto com o setor de SSMA e Operações, com o objetivo de identificar riscos potenciais e definir medidas preventivas e de mitigação adequadas à segurança da navegação, das tripulações e do meio ambiente. Sistema de rastreamento O sistema Autotrak utilizado pela EDLOPES possui recursos que permitem o acompanhamento e controle da navegação em tempo real, incluindo: • Rotograma digital configurado, com todos os pontos críticos previamente mapeados; • Cercas eletrônicas programadas para emitir alertas automáticos à tripulação ao se aproximar de cada ponto de atenção; • Registro automático de passagem, horário e posição geográfica de cada comboio.

Elaborada por:
Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME

Data de Elaboração:
23/10/2025

Revisão:
01

Aprovado por:
Elzio Alecrim Junior – Diretor Geral

Data da Atualização:
16/01/2026

Total pág.:
12



INSTRUÇÃO OPERACIONAL

GESTÃO DE ROTAS FLUVIAIS - MAPEAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS E CONTROLE POR ROTOGRAMA

I.O.: 11

O Anexo 2 – Checklist de Identificação de Pontos Críticos e Pontos de Parada não precisa ser preenchido a cada viagem. Ele deverá ser utilizado apenas nas seguintes situações específicas:

a) Identificação de novo ponto crítico

Quando, durante a viagem, for identificado um ponto que:

- Não consta no rotograma do sistema;
- Represente risco real ou potencial à navegação (ex.: novo banco de areia, tronco, erosão, curva acentuada, correnteza forte, baixa visibilidade, etc.);
- Ou quando as condições de um ponto previamente mapeado se agravarem (ex.: calado reduzido, sinalização comprometida ou erosão de margens).

Objetivo: registrar e avaliar o novo ponto crítico, propondo sua inclusão no rotograma e na cerca eletrônica do Autotrak, após validação pela Direção Operacional e pelo SESMT.

b) Parada não programada

Quando houver necessidade de parada excepcional, decorrente de situações como mau tempo, risco de pirataria, falha operacional, condição insegura de atracação ou outros motivos de segurança.

Nesses casos, o checklist servirá como registro formal da decisão, descrevendo o motivo, a localização e as medidas adotadas pela tripulação. Este registro será preenchido no sistema Autotrak.

Esse formulário deve ser utilizado somente em caso de identificação de novo ponto crítico ou realização de parada não programada, servindo para registro, avaliação e atualização do rotograma e do sistema de rastreamento (Autotrak).

Os registros também servirão de base para a tomada de decisão preventiva em relação a outras embarcações que operam na mesma rota, reforçando o controle operacional e o aprendizado organizacional.

A Direção da EDLOPES é responsável por consolidar, registrar e atualizar as informações no sistema, sempre que houver comunicação formal dos comandantes sobre alterações observadas durante a viagem.

Itens que os tripulantes devem observar e informar via Autotrak

- Alterações em bancos de areia, canais e áreas de risco de encalhe;
- Identificação de novos pedrais, troncos, bancos ou obstáculos submersos;
- Ocorrência de tentativas de assalto, pirataria ou riscos à segurança patrimonial;
- Áreas com forte correnteza, baixa visibilidade, neblina, chuvas intensas ou ventos fortes;
- Situações de colisão, quase-acidente, encalhe ou perda de propulsão;
- Mudanças nas condições de atracação (portos, terminais e pontos de carga/descarga);
- Qualquer outro risco adicional que comprometa a segurança da navegação, da tripulação ou do meio ambiente.

Elaborada por:
Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME

Data de Elaboração:
23/10/2025

Revisão:
01

Aprovado por:
Elzio Alecrim Junior – Diretor Geral

Data da Atualização:
16/01/2026

Total pág.:
12



INSTRUÇÃO OPERACIONAL

GESTÃO DE ROTAS FLUVIAIS - MAPEAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS E CONTROLE POR ROTOGRAMA

I.O.: 11

As rotas e seus respectivos pontos críticos são periodicamente revisados e atualizados no sistema Autotrak, instalado em todos os empurradores da frota EDLOPES, garantindo maior controle, rastreabilidade e segurança operacional.

O cumprimento deste procedimento assegura que todas as rotas sejam avaliadas de forma sistemática quanto aos seus riscos críticos, com registros formais e validação pela liderança e promovendo a melhoria contínua.

ROTOGRAMA

Este procedimento se baseia em análises de cartas náuticas oficiais da Marinha do Brasil, experiência prática de navegação e praticagem, além do uso de equipamentos de navegação obrigatórios, como GPS, sondas batimétricas, Radar, AIS e sistema Autotrak e acompanhamento VTS.

1. RESPONSABILIDADES

Comandante

- Cumprir rigorosamente o Rotograma definido.
- Garantir a segurança da navegação e da tripulação.
- Reportar imediatamente qualquer ocorrência operacional ou de segurança.

Imediato

- Auxiliar o Comandante na navegação e gestão de risco.
- Controlar a documentação de bordo e relatórios de viagem.

Responsável pela Carga

- Monitorar a integridade física dos tanques.
- Garantir estanqueidade e condições adequadas da carga.
- Registrar qualquer anormalidade relacionada ao produto.

Tripulação

- Cumprir todas as regras de segurança de bordo.
- Manter vigilância constante.
- Comunicar prontamente qualquer desvio, risco ou incidente.

2. DESCRIÇÃO DO TRAJETO E PONTOS DE ATENÇÃO

Elaborada por:
Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME

Data de Elaboração:
23/10/2025

Revisão:
01

Aprovado por:
Elzio Alecrim Junior – Diretor Geral

Data da Atualização:
16/01/2026

Total pág.:
12



INSTRUÇÃO OPERACIONAL

GESTÃO DE ROTAS FLUVIAIS - MAPEAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS E CONTROLE POR ROTOGRAMA

I.O.: 11

Manaus → Careiro → Itacoatiara

- Tráfego intenso de embarcações.
- Navegar com radar em operação contínua, mantendo velocidade segura.

Careiro → Autazes → Nova Olinda

- Presença de bancos de areia móveis e áreas de garimpo.
- Atenção redobrada à sonda e à variação de calado.

Nova Olinda → Borba → Aripuanã

- Curvas acentuadas e setores estreitos.
- Risco moderado de pirataria em trechos isolados.

Aripuanã → Manicoré → Humaitá

- Áreas com redemoinhos, bancos móveis e correnteza variável.
- Navegação deve ser ajustada à profundidade e visibilidade.

Humaitá → Porto Velho

- Trecho com corredeiras, tráfego intenso de comboios e garimpos.
- Risco elevado de pirataria e interferência externa.

Elaborada por:
Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME

Data de Elaboração:
23/10/2025

Revisão:
01

Aprovado por:
Elzio Alecrim Junior – Diretor Geral

Data da Atualização:
16/01/2026

Total pág.:
12



INSTRUÇÃO OPERACIONAL

GESTÃO DE ROTAS FLUVIAIS - MAPEAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS E CONTROLE POR ROTOGRAMA

I.O.: 11

3. PONTOS CRÍTICOS E DE COMUNICAÇÃO

ROTOGRAMA – RIO MADEIRA – MANAUS -ITACOATIARA – PORTO VELHO				
LOCALIDADE	COORDENADAS	PONTOS CRÍTICOS		PONTOS DE COMUNICAÇÃO
		PEDRAL	BANCO DE PIRATARIA	
COSTA DO JATUARANA	LATITUDE: -3.064782 / LONGITUDE: -58.675674			X
ENCANTO DAS ÁGUAS	LATITUDE: -3.136162 / LONGITUDE: -59.914970	X		
MANAUS	LATITUDE: -3.139979 / LONGITUDE: -59.984322	X	X	
ITACOATIARA	LATITUDE: -3.148820 / LONGITUDE: -58.398170			X
PRAIA DO CATARRO	LATITUDE: -3.172895 / LONGITUDE: -58.507690		X	
PARANA DA TRINDADE	LATITUDE: -3.277380 / LONGITUDE: -58.660812	X		
PARANA DO ESPÍRITO SANTO	LATITUDE: -3.386519 / LONGITUDE: -58.779945	X		
BOCA DO MADEIRA	LATITUDE: -3.435186 / LONGITUDE: -58.793335		X	
ENSEADA DO CAPITAL	LATITUDE: -3.474087 / LONGITUDE: -58.848953	X	X	
PRAIA DO IPIRANGA	LATITUDE: -3.621419 / LONGITUDE: -58.998642	X		
PRAIA DE NOVA OLÍNDIA NO NORTE	LATITUDE: -3.885032 / LONGITUDE: -59.094803	X		
PRAIA DO LARANJAL	LATITUDE: -3.888133 / LONGITUDE: -63.409653	X		
COSTA DO PRIFIOCA	LATITUDE: -4.164134 / LONGITUDE: -59.367371	X		
CASTANHA	LATITUDE: -4.340437 / LONGITUDE: -49.560318	X	X	X
PAU CAÍDO	LATITUDE: -4.344017 / LONGITUDE: -59.701504	X		
PONTO DO BONFIM	LATITUDE: -4.365046 / LONGITUDE: -59.657478	X		
BORBA	LATITUDE: -4.387235 / LONGITUDE: -59.596539			X
PEDRAL DOS GANCHOS	LATITUDE: -4.740113 / LONGITUDE: -59.944153	X	X	
NOVO ARIPIUANA	LATITUDE: -5.110254 / LONGITUDE: -60.375621	X		
PEDRAL NOVA ESTRELA	LATITUDE: -5.211195 / LONGITUDE: -60.575442	X		
PEDRAL DO URUA	LATITUDE: -5.233780 / LONGITUDE: -60.530548	X		
PEDRAL DO VENCEDOR	LATITUDE: -5.337612 / LONGITUDE: -60.741348	X		
ENSEADA DO JENIPAPO	LATITUDE: -5.513813 / LONGITUDE: -60.881424	X		
ENSEADA DE NAZARE	LATITUDE: -5.795456 / LONGITUDE: -61.404648	X		
PRAIA DE MANICORÉ	LATITUDE: -5.827435 / LONGITUDE: -61.313324	X		
ENSEADA DO JATUARANA	LATITUDE: -5.869564 / LONGITUDE: -61.473848	X		
PEDRAL DO NAZARE	LATITUDE: -5.919569 / LONGITUDE: -61.682053	X		
PEDRAL DOS MARMELOS	LATITUDE: -6.084136 / LONGITUDE: -61.771317	X		
COSTA DO BAETA	LATITUDE: -6.195601 / LONGITUDE: -62.177124	X		
PARANA DA SANTA CRUZ	LATITUDE: -6.253576 / LONGITUDE: -61.877060	X		
PEDRAL DOS BAIANOS	LATITUDE: -6.287746 / LONGITUDE: -62.244424	X		
SÃO RAFAEL	LATITUDE: -6.437305 / LONGITUDE: -62.282181	X		
PRAIA DO MIRITI	LATITUDE: -6.665216 / LONGITUDE: -62.337799	X		
PEDRAL DE BELA BRISA	LATITUDE: -6.870807 / LONGITUDE: -62.653313	X		
PRAIA DAS TRÊS CASAS	LATITUDE: -7.039969 / LONGITUDE: -62.727127	X		
PRAIA DO SINTRA	LATITUDE: -7.073619 / LONGITUDE: -62.850723	X		
PRAIA DO SÃO PAULO	LATITUDE: -7.228131 / LONGITUDE: -62.918958			X
HUMAITA	LATITUDE: -7.507607 / LONGITUDE: -63.016891	X		
PEDRAL DE PETROPOLIS	LATITUDE: -7.516739 / LONGITUDE: -63.011227	X		
PEDRAL DO PARAÍSO	LATITUDE: -7.586987 / LONGITUDE: -62.956437	X		
PEDRAL DO MIRARI	LATITUDE: -7.744153 / LONGITUDE: -62.948654	X		
PRAIA DOS PAPAGAIOS	LATITUDE: -8.188803 / LONGITUDE: -63.105469	X		
PEDRAL DO PROFESSOR	LATITUDE: -8.194684 / LONGITUDE: -63.124352	X		
PEDRAL DO POMBAL	LATITUDE: -8.221300 / LONGITUDE: -63.268204	X		
PRAIA DAS CURICACAS	LATITUDE: -8.307013 / LONGITUDE: -63.393173	X		X
PEDRAL DO CAVALCANTE	LATITUDE: -8.370070 / LONGITUDE: -63.417892	X		X
SÃO CARLOS	LATITUDE: -8.439748 / LONGITUDE: -63.493767	X		
PEDRAL DO CAPITARI	LATITUDE: -8.516282 / LONGITUDE: -63.585434	X		
PEDRAL DO TAMANDUÁ	LATITUDE: -8.581953 / LONGITUDE: -63.741646	X		
ENSEADA DO CAPITARI	LATITUDE: -8.603171 / LONGITUDE: -63.543549	X		
PRAIA DA ALIANÇA	LATITUDE: -8.610395 / LONGITUDE: -63.582344	X		
PEDRAL DO BELMONT	LATITUDE: -8.636183 / LONGITUDE: -63.855629		X	
PEDRAL DAS TRÊS MARIAS	LATITUDE: -8.645393 / LONGITUDE: -63.909187	X		
PORTO VELHO	LATITUDE: -8.746262 / LONGITUDE: -63.916397			X

4. SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO

- Radar ligado 24 horas, com ajustes adequados para chuva e interferências.
- AIS ativo e verificado a cada turno.
- Vigias (segurança armada) contínuos conforme normas da empresa e legislação.
- Em caso de baixa visibilidade, reduzir velocidade ou suspender navegação conforme avaliação do Comandante.
- Todos os pontos críticos do percurso estão cadastrados no Autotrac, gerando alertas automáticos via sistema e som (Áreas de Risco e Áreas de Informação), e por e-mail para a equipe de terra e comunicação imediata com a tripulação.

5. SEGURANÇA CONTRA PIRATARIA

A navegação é realizada com escolta armada 24 horas, com apoio visual e eletrônico por câmeras e sistemas de vigilância.

As embarcações possuem botão de pânico, a ser acionado em qualquer ocorrência de ameaça.

Elaborada por:
Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME

Data de Elaboração:
23/10/2025

Revisão:
01

Aprovado por:
Elzio Alecrim Junior – Diretor Geral

Data da Atualização:
16/01/2026

Total pág.:
12



INSTRUÇÃO OPERACIONAL

GESTÃO DE ROTAS FLUVIAIS - MAPEAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS E CONTROLE POR ROTOGRAMA

I.O.: 11

5.1 Prevenção

- Manter o primeiro convés blindado e portas estanques fechadas.
- Evitar paradas desnecessárias.
- Realizar vigilância contínua em ambos os bordos.
- Registrar e reportar qualquer embarcação suspeita.

5.2 Possíveis Ameaças

- Lanchas rápidas com aproximação atípica.
- Embarcações sem identificação.
- Movimentações anormais nas margens do rio.

5.3 Ação Imediata

- Acionar botão de pânico.
- Aumentar máquinas e ajustar rumo conforme orientação da escolta.
- Recolher imediatamente toda a tripulação para área segura.
- Comunicar autoridades quando possível.
- Em caso de ameaça noturna:
 - Ligar toda a iluminação externa.
 - Acionar giroflex da embarcação.
 - Utilizar sinais pirotécnicos quando autorizados.

5.4 Pós-Ocorrência

- Registrar todos os fatos no relatório operacional.
- Enviar documentação ao setor responsável e às autoridades competentes.

6. MEIO AMBIENTE

Em caso de acidente ou incidente com potencial poluidor:

- Atuar conforme Manual de Gerenciamento de Segurança.
- Comunicar imediatamente o SESMT e órgãos competentes.
- Avaliar rapidamente o impacto e aplicar medidas de contenção e mitigação.
- Manter registro completo da ocorrência.

Elaborada por:
Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME

Data de Elaboração:
23/10/2025

Revisão:
01

Aprovado por:
Elzio Alecrim Junior – Diretor Geral

Data da Atualização:
16/01/2026

Total pág.:
12



INSTRUÇÃO OPERACIONAL

GESTÃO DE ROTAS FLUVIAIS - MAPEAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS E CONTROLE POR ROTOGRAMA

I.O.: 11

7. COMUNICAÇÃO

- Relatórios de posição enviados a cada 4 horas ou troca de turno (comando) pelo sistema Autrotrac.
- Emissão de relatório diário de risco (caso ocorra alguma anormalidade e ou alteração).
- Registro imediato de anormalidades ou desvios operacionais.

8. EMERGÊNCIAS

- Cumprir o Plano de Abandono, conforme instruções do PET – Plano de Emergência no Transportes.
- Seguir procedimentos para resposta a derramamentos.
- Comunicar Marinha, Defesa Civil e autoridades locais conforme protocolos.
- Registrar todas as ações executadas.

9. ENCERRAMENTO DA VIAGEM

- Realizar checagem estrutural completa da embarcação.
- Efetuar registro final no diário de navegação.
- Proceder ao afundamento em boia e porto, conforme padrão operacional.
- Comunicar o terminal da chegada e entregar toda a documentação pendente.

ANEXOS

Anexo 1 – Checklist de Avaliação de Risco de Nova Rota

Anexo 2 – Checklist de Identificação de Pontos Críticos e Pontos de Parada

DOCUMENTOS EM REFERÊNCIA:

Baseados nos processos da NBR 5462/94 / NORMAN 02

Sistema Autrotrac e Nortetrac – Rotograma / controle de Cercas / Comunicação e registros de ocorrências.

Elaborada por:
Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME

Data de Elaboração:
23/10/2025

Revisão:
01

Aprovado por:
Elzio Alecrim Junior – Diretor Geral

Data da Atualização:
16/01/2026

Total pág.:
12



Elaborada por: Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME	Data de Elaboração: 23/10/2025	Revisão: 01
Aprovado por: Elzio Alecrim Junior – Diretor Geral	Data da Atualização: 16/01/2026	Total pág.: 12

	INSTRUÇÃO OPERACIONAL		I.O.: 11
	GESTÃO DE ROTAS FLUVIAIS – MAPEAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS E CONTROLE POR ROTOGRAMA		

Área de informação:

 Detalhes do evento 			
Evento	Entrada em área de informação (HUMAITA)		
Nome do Veículo	EDL XLI 001-1478462 - 2 YANMAR 829 HP (Número do veículo: 266031)	Número do Veículo	266031
Nome da Conta	edlopes	Ignição	Ligada
Data do Evento	16/01/2026 10:15:21	Data da Posição	16/01/2026 10:14:30
Latitude	07° 28' 53" Sul	Longitude	63° 00' 52" Oeste
Prioridade	Médio(a)	Status	Não lidas
Posição	2,83 Km NNE De HUMAITA, AM - Brasil, 0,0 Km/h		
Observação			
16/01/2026 13:42:29 claudio@EDLOPES Página 1 De 1			

Elaborada por: Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME	Data de Elaboração: 23/10/2025	Revisão: 01
Aprovado por: Elzio Alecrim Junior – Diretor Geral	Data da Atualização: 16/01/2026	Total pág.: 12

	INSTRUÇÃO OPERACIONAL		I.O.: 11
	GESTÃO DE ROTAS FLUVIAIS - MAPEAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS E CONTROLE POR ROTOGRAMA		

Ponto Critico I:

 Detalhes do evento 			
Evento	Entrada em Ponto Critico (REQUENA)		
Nome do Veículo	EDL XL 001-1469609 - 2 MITSUBISHI 590 HP (Número do veículo: 365468)	Número do Veículo	365468
Nome da Conta	edlopes	Ignição	Ligada
Data do Evento	15/01/2026 23:30:20	Data da Posição	15/01/2026 23:28:53
Latitude	05° 01' 29" Sul	Longitude	73° 49' 45" Oeste
Prioridade	Alta	Status	Não lidas
Posição	58,86 Km ENE De BRETANA, Loreto - Peru, 4,0 Km/h		
Observação			

16/01/2026 13:44:11

claudio@EDLOPES

Página 1 De 1

Elaborada por: Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME	Data de Elaboração: 23/10/2025	Revisão: 01
Aprovado por: Elzio Alecrim Junior – Diretor Geral	Data da Atualização: 16/01/2026	Total pág.: 12

	INSTRUÇÃO OPERACIONAL		I.O.: 11
	GESTÃO DE ROTAS FLUVIAIS – MAPEAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS E CONTROLE POR ROTOGRAMA		

Ponto Crítico 2:

Detalhes do ponto crítico

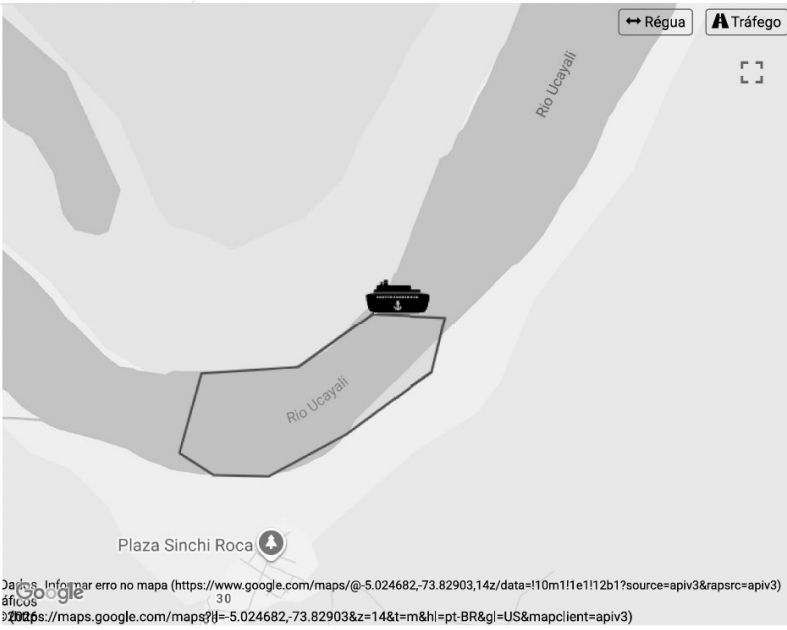
Veículo

Nome: EDL XL 001-1469609 - 2 MITSUBISHI 590 HP
Número do veículo: 365468
Conta: edlopes (268523121)

Evento

Entrada em Ponto Crítico (REQUENA)
Data/hora: 15/01/2026 23:30:20

Detalhes do ponto crítico
REQUENA



Fechar

Elaborada por:
Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME

Data de Elaboração:
23/10/2025

Revisão:
01

Aprovado por:
Elzio Alecrim Junior – Diretor Geral

Data da Atualização:
16/01/2026

Total pág.:
12

